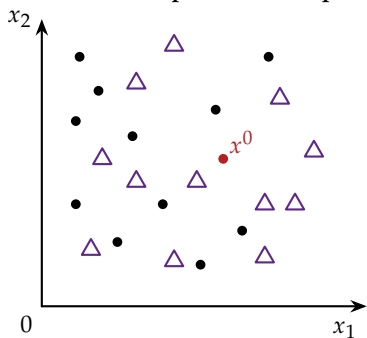


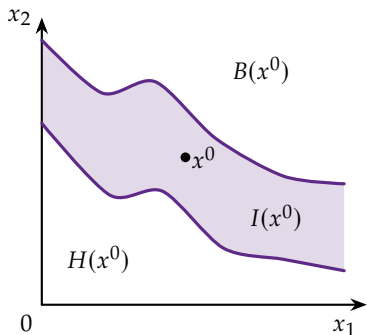
Existencia de U continua (DEBREU)

Axiomas 1-3: preorden completo



● $\sim x^0$ $\triangle > x^0$ resto: $< x^0$

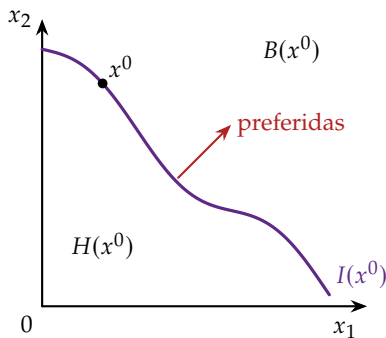
+ 4. Continuidad



ya existe $U(x)$ continua, aunque la indiferencia puede ser «gruesa»

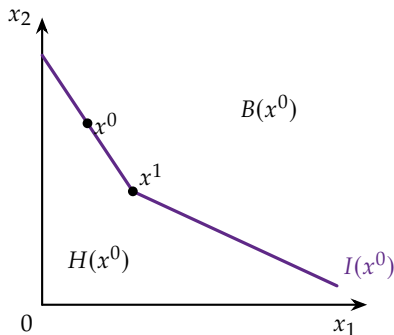
Propiedades de U y dualidad

+ 5. Monotonía estricta



U creciente: curva «fina» y estrictamente decreciente

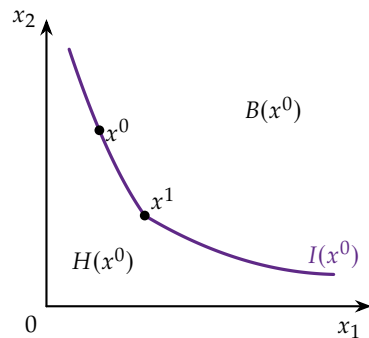
+ 6. Convexidad



U cuasicóncava, pero con tramos rectos y vértices

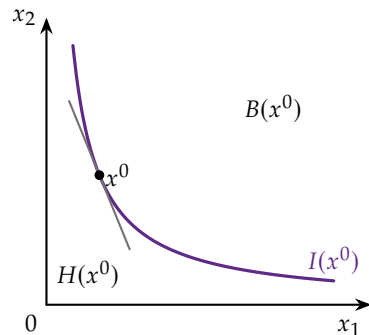
Para simplificar la exposición

+ 6'. Convexidad estricta



sin tramos rectos (demanda única); aún puede haber vértices

+ 7. Diferenciabilidad



curva suave: pendiente (RMS) única en cada punto